부모용 진행 안내 · 일반각과 호도법

고2 수학 · 대수삼각함수 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-MAT-RADIAN-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 각도기(있으면), 실 또는 종이 띠와 컵(1라디안 확인용, 선택), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 시초선 OX와 동경 OP로 양의 각(시계 반대 방향)과 음의 각(시계 방향)을 나타내고, 동경이 같은 각을 $360^\circ \times n + \alpha$ (n은 정수, $0^\circ \le \alpha < 360^\circ$)의 일반각으로 나타내어 동경이 있는 사분면을 찾는다.
확인 시초선과 동경(S03), 일반각(S04), 연습(S05), 혼자 해 보기(S12 ①), 마무리(S14 ①), 활동지 1·4
성공 기준 $480^\circ = 360^\circ \times 1 + 120^\circ$(제2사분면), $-45^\circ = 360^\circ \times (-1) + 315^\circ$(제4사분면)로 쓰고, 30°, 390°, -330°의 동경이 같음을 설명한다.

목표 B 반지름과 호의 길이가 같은 부채꼴의 중심각을 1라디안으로 하여 $180^\circ = \pi$임을 알고, 육십분법과 호도법을 서로 바꾼다.
확인 1라디안(S06), 시범(S07), 연습(S08), 오개념 비교(S09), 혼자 해 보기(S12 ②③), 활동지 2
성공 기준 $60^\circ = \pi/3$, $150^\circ = 5\pi/6$, $3\pi/4 = 135^\circ$, $7\pi/4 = 315^\circ$로 바꾸고, $\theta = 2$가 약 115°임을 1라디안 $\approx 57.3^\circ$로 설명한다.

목표 C 반지름 r, 중심각 θ(라디안)인 부채꼴의 호의 길이 $\ell = r\theta$와 넓이 $S = \frac{1}{2}r^2\theta = \frac{1}{2}r\ell$을 구하고, 거꾸로 중심각이나 반지름을 구한다.
확인 공식(S10), 연습(S11), 혼자 해 보기(S12 ④), 마무리(S14 ②), 활동지 3
성공 기준 반지름 6, 중심각 $\pi/3$인 부채꼴에서 $\ell = 2\pi$, $S = 6\pi$를 구하고, 호의 길이 π, 넓이 2π에서 반지름 4, 중심각 $\pi/4$를 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 원과 부채꼴
- 삼각비의 뜻

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(원과 부채꼴, 삼각비의 뜻)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
음의 각을 일반각으로 쓸 때 α를 음수로 두거나 (−45° = 360° × 0 + (−45°)) 360°를 빼서 범위를 벗어난다.	α가 0° 이상 360° 미만이 될 때까지 360°를 더한다(S05, S12).
단위가 생략된 호도법의 각(θ = 2)을 2°로 여긴다.	1라디안 ≈ 57.3°이므로 2라디안 ≈ 115°임을 그림으로 확인한다(S06, S09).
도를 라디안으로 바꿀 때 π를 빠뜨리거나(60° = 1/3) 180/π를 곱한다.	180° = π의 짝을 먼저 쓰고 비례식처럼 바꾼다(S07, S08).
부채꼴 공식 $\ell = r\theta$에 도(60)를 그대로 넣는다.	θ는 라디안으로 바꿔 넣는다는 것을 중1 공식의 답(2π)과 비교해 확인한다(S10).

오늘 다루지 않는 것 시초선·동경, 양의 각·음의 각, 일반각 $360^\circ \times n + \alpha(0^\circ \le \alpha < 360^\circ)$와 $2n\pi + \alpha$, 동경이 있는 사분면, 1라디안의 뜻과 육십분법·호도법 바꾸기(30°의 배수와 45°의 배수 중심), 호도법으로 나타낸 부채꼴의 호의 길이 $\ell = r\theta$와 넓이 $S = \frac{1}{2}r^2\theta = \frac{1}{2}r\ell$을 다룬다. 두 동경의 위치 관계(일치·대칭·일직선)로 각 구하기, 부채꼴 둘레가 일정할 때 넓이의 최댓값, 삼각함수의 값(다음 차시)은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B, C
S02	선수 학습 확인(부채꼴, 원의 둘레, 삼각비)	약 3분	—
S03	시초선과 동경, 양의 각과 음의 각	약 3분	A
S04	동경이 같은 각(일반각)	약 3분	A
S05	안내받는 연습(일반각과 사분면)	약 3분	A
S06	호도법과 1라디안	약 3분	B
S07	육십분법과 호도법 바꾸기(시범)	약 3분	B
S08	안내받는 연습(도와 라디안 바꾸기)	약 3분	B
S09	오개념 비교(라디안을 도로 착각)	약 2분	B
S10	호도법으로 나타낸 부채꼴의 호의 길이와 넓이	약 3분	C
S11	안내받는 연습(부채꼴)	약 3분	C
S12	혼자 해결	약 4분	A, B, C
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B, C
S14	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, C

S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B, C
S16	선수 학습 보충(중1 부채꼴의 호의 길이와 넓이)	약 5분	—

장별 안내



S01 **일반각과 호도법** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

각을 '도는 양'으로 보면 360°보다 큰 각, 음의 각도 생긴다는 것에서 시작합니다. 오늘은 삼각함수 단원의 첫 시간입니다.

이렇게 말해 보세요

- "시계 바늘이 한 바퀴 돌고 30°를 더 돌았어. 몇 도 돈 걸까?"
- "각을 도(°) 말고 π로 나타낼 수도 있대. 어떻게 할까?"

예상 답

- "390°요."
- "잘 모르겠어요."

막히면

- 연필을 종이 위에 놓고 실제로 한 바퀴 반쯤 돌려 보게 합니다.

주의

- 준비물: 공책, 연필, 각도기(있으면), 활동지. 계산기는 쓰지 않습니다.
- 읽는 법: π는 '파이', π/3은 '3분의 π', 2π/3은 '3분의 2π'라고 읽습니다.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(부채꼴, 원의 둘레, 삼각비) · 약 3분

중1 '원과 부채꼴'의 호의 길이·넓이 공식과 중3 '삼각비의 뜻'을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 원의 둘레 2πr에 360분의 60을 곱해."
- "②는 원의 넓이 πr^2에 360분의 60을 곱해."
- "④에서 sin A는 무엇 분의 무엇이었지?"

정답

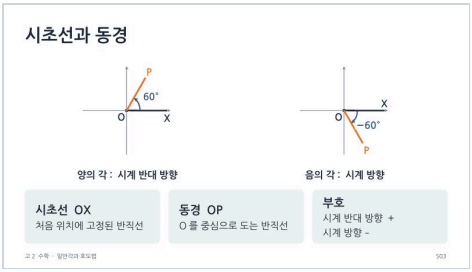
- ① 2π
- ② 6π
- ③ 2πr
- ④ 5분의 3

막히면

- ①②가 흔들리면 S16(보충)을 먼저 봅니다. 보충으로도 어려우면 중1 '원과 부채꼴'을 먼저 합니다.
- ④가 흔들리면 중3 '삼각비의 뜻'을 다시 봅니다(다음 차시 '삼각함수의 뜻'에 필요).

주의

- ①②는 π를 3.14로 바꾸지 않고 π를 남겨 씁니다.



S03 **시초선과 동경** · 시초선과 동경, 양의 각과 음의 각 · 약 3분

각을 반직선 OP가 OX의 위치에서 돈 양으로 봅니다. 도는 방향에 따라 양의 각과 음의 각이 됩니다.

이렇게 말해 보세요

- “OX는 움직이지 않고 OP가 돌아. OP가 시계 반대 방향으로 60° 돌면 몇 도라고 할까?”
- “시계 방향으로 60° 돌면?”

예상 답

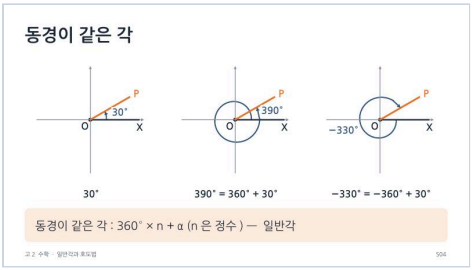
- “60°요.”
- “−60°요.”

막히면

- 연필 두 자루를 O에서 겹쳐 놓고, 한 자루만 돌려 보게 합니다.

주의

- 시초선: 처음 위치에 고정된 반직선 OX(보통 x축의 양의 부분). 동경: O를 중심으로 도는 반직선 OP.
- 각의 크기에 + 부호를 붙이지 않아도 양의 각입니다.



S04 **동경이 같은 각** · 동경이 같은 각(일반각) · 약 3분

30°, 390°, −330°는 도는 양은 다르지만 동경의 위치가 같습니다. 360°의 정수배만큼 차이 나는 각은 동경이 같으므로 360°n + α로 한꺼번에 나타냅니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 그림에서 동경 OP의 위치를 비교해 봐.”
- “390°는 30°에서 몇 도를 더 돈 거야?”
- “−330°는 30°에서 어느 쪽으로 몇 도 돈 거야?”

예상 답

- “모두 같아요.”
- “360°요.”
- “시계 방향으로 360°요.”

막히면

- 390° − 30° = 360°, 30° − (−330°) = 360°를 계산해 보게 합니다.

주의

- 일반각: 동경 OP가 나타내는 각을 360° × n + α (n은 정수)로 나타낸 것. α는 보통 0° ≤ α < 360°로 잡습니다.
- 750° = 360° × 2 + 30°도 동경이 같습니다.



S05 일반각으로 나타내요 · 안내받는 연습(일반각과 사분면) · 약 3분

도움을 받으며 360°n + α 꼴로 고치고 동경이 있는 사분면을 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- “480°에서 360°를 몇 번 뺄 수 있어? 남은 각은?”
- “−45°는 음수야. 360°를 더하면?”
- “120°의 동경은 어느 사분면에 있어?”

정답

- ① 480° = 360° × 1 + 120°, 제2사분면
- ② −45° = 360° × (−1) + 315°, 제4사분면
- ③ 600° = 360° × 1 + 240°, 제3사분면
- ④ −300° = 360° × (−1) + 60°, 제1사분면

막히면

- 오른쪽 그림에서 α가 들어가는 범위를 찾게 합니다.
- 음의 각은 0° ≤ α < 360°가 될 때까지 360°를 더합니다.

주의

- ②를 360° × 0 + (−45°)로 쓰면 α가 음수입니다(M1). α는 0° 이상 360° 미만으로 잡습니다.
- 동경이 좌표축 위에 있는 각(90°, 180° 등)은 어느 사분면의 각도 아닙니다.



S06 1라디안 · 호도법과 1라디안 · 약 3분

반지름과 호의 길이가 같은 부채꼴의 중심각을 1라디안으로 정하고, 반원(호의 길이 πr)의 중심각이 π라디안 = 180°임을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “반지름 r과 호의 길이 r이 같은 부채꼴이야. 중심각을 1라디안이라고 해.”
- “반원의 호의 길이는 얼마야? 반지름의 몇 배야?”
- “그럼 반원의 중심각은 몇 라디안이야?”

예상 답

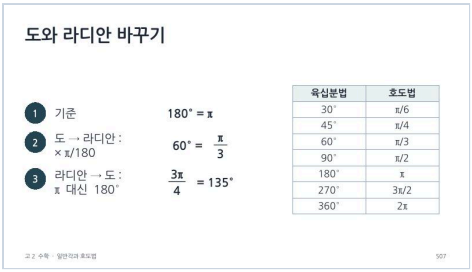
- “πr이요. π배요.”
- “π라디안이요. 180°와 같아요.”

막히면

- 실(또는 종이 띠)로 컵 바닥의 반지름만큼 잘라 둘레에 대 보게 합니다. 반원에는 약 3.14개가 들어갑니다.

주의

- 호도법: 각을 호의 길이와 반지름의 비로 나타내는 방법. 단위는 라디안이고 보통 생략합니다(θ = 2는 2라디안).
- 1라디안 = 180°/π ≈ 57.3°이고, 반지름의 크기와 상관없이 일정합니다(부채꼴은 모두 닮음).



S07 도와 라디안 바꾸기 · 육십분법과 호도법 바꾸기(시범) · 약 3분

180° = π를 이용해 도를 라디안으로(× π/180), 라디안을 도로(π에 180° 넣기) 바꾸는 방법을 보여 줍니다. 오른쪽 표는 자주 쓰는 각입니다.

이렇게 말해 보세요

- “60°는 180°의 몇 분의 몇이야? 그럼 π의 몇 분의 몇이야?”
- “3π/4에서 π를 180°로 바꾸면?”

예상 답

- “3분의 1이요. π/3이요.”
- “180° × 3 ÷ 4 = 135°요.”

막히면

- 표에서 180° = π, 90° = π/2를 먼저 짚고, 60°는 180°의 3분의 1이라는 것부터 생각하게 합니다.

주의

- 육십분법: 한 바퀴를 360°로 나타내는 방법(도). 일반각은 호도법으로 2nπ + α(n은 정수)로 씁니다.
- 60° × 180/π처럼 거꾸로 곱하는 실수(M3)가 많습니다. ‘180°가 π’라는 짝을 먼저 떠올리게 합니다.



S08 바꿔 보아요 · 안내받는 연습(도와 라디안 바꾸기) · 약 3분

도움을 받으며 육십분법과 호도법을 서로 바꿉니다.

이렇게 말해 보세요

- “①의 150°는 180°의 몇 분의 몇이야?”
- “③은 π 대신 180°를 넣어 계산해.”

정답

- ① 5π/6
- ② 3π/2
- ③ 120°
- ④ 315°

막히면

- 150° = 30° × 5이고 30° = π/6이라는 것으로 풀어도 됩니다.

주의

- ③: 2π/3 = 2 × 180° ÷ 3 = 120°. ④: 7π/4 = 7 × 180° ÷ 4 = 315°.



S09 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(라디안을 도로 착각) · 약 2분

단위가 생략된 θ = 2를 2°로 여기는 오개념(M2)을 1라디안 ≈ 57.3°로 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “호도법에서는 단위 ‘라디안’을 생략했지? θ = 2는 몇 라디안이야?”
- “1라디안은 약 몇 도였지? 그럼 2라디안은?”

예상 답

- “2라디안이요.”
- “약 57.3°니까 약 115°요. 곰이 맞아요.”

정답

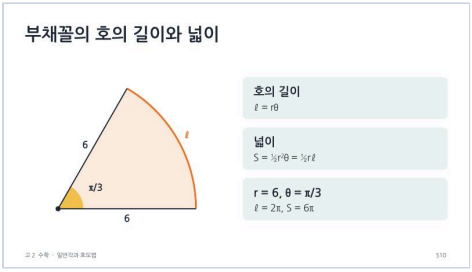
- 곰이 맞습니다. 2라디안 = 2 × 180°/π ≈ 114.6°입니다.

막히면

- S06의 그림(1라디안 ≈ 57.3°)을 다시 보여 주고 두 개를 이어 붙인다고 생각하게 합니다.

주의

- 앞으로 sin 2, cos 1처럼 단위가 없는 각은 라디안입니다. 도는 반드시 °를 붙입니다.
- 지치면 S09 뒤에서 쉬고, 다음에 S10부터 이어도 됩니다.



S10 **부채꼴의 호의 길이와 넓이** · 호도법으로 나타낸 부채꼴의 호의 길이와 넓이 · 약 3분

중심각을 라디안 θ로 쓰면 호의 길이 $\ell = r\theta$, 넓이 $S = \frac{1}{2}r^2\theta = \frac{1}{2}r\ell$로 간단해짐을 보입니다. 반지름 6, 중심각 π/3인 부채꼴로 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “원 전체의 중심각은 2π야. 중심각 θ인 부채꼴은 원 전체의 몇 분의 몇이야?”
- “호의 길이는 2πr × θ/(2π) = rθ가 돼. 반지름 6, θ = π/3이면?”
- “넓이 $\frac{1}{2}r^2\theta$는?”

예상 답

- “2π분의 θ요.”
- “2π요.”
- “½ × 36 × π/3 = 6π요.”

막히면

- S02의 답(2π, 6π)과 같은지 비교하게 합니다. 60° = π/3이므로 같은 부채꼴입니다.

주의

- θ는 반드시 라디안입니다. 60을 그대로 넣으면 $\ell = 360$이 되는 실수(M4)가 납니다.
- $S = \frac{1}{2}r\ell$은 호의 길이를 알 때 씁니다: ½ × 6 × 2π = 6π.



S11 부채꼴을 구해요 · 안내받는 연습(부채꼴) · 약 3분

도움을 받으며 $\ell = r\theta$, $S = \frac{1}{2}r^2\theta = \frac{1}{2}r\ell$로 호의 길이·넓이·중심각을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 $\ell = 4 \times \pi/2$야."
- "③은 $6\theta = 4\pi$에서 θ를 구해. 넓이는 $\frac{1}{2}r\ell$로 하면 쉬워."
- "④는 $\frac{1}{2} \times 4^2 \times \theta = 6\pi$야."

정답

- ① $\ell = 2\pi$, $S = 4\pi$
- ② $\ell = 2\pi$, $S = 3\pi$
- ③ $\theta = 2\pi/3$, $S = 12\pi$
- ④ $\theta = 3\pi/4$, $\ell = 3\pi$

막히면

- 공식 두 개($\ell = r\theta$, $S = \frac{1}{2}r^2\theta$)를 공책 맨 위에 써 두고 아는 값을 넣게 합니다.

주의

- ③④처럼 거꾸로 구할 때도 θ는 라디안으로 답합니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 일반각과 사분면(A), 도와 라디안 바꾸기(B), 부채꼴의 호의 길이와 넓이(C)를 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ①을 어떻게 했는지 설명해 줘."

정답

- ① $360° \times (-1) + 160°$, 제2사분면
- ② $7\pi/6$
- ③ $300°$
- ④ $\ell = 2\pi$, $S = 8\pi$

막히면

- 바로 알려 주지 말고 "360°를 더하면?", "180°가 π였지?"라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- ①이 맞으면 목표 A, ②③이 맞으면 목표 B, ④가 맞으면 목표 C를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S13)에서 합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 α의 범위, π를 빠뜨리는 실수, 공식에 도를 넣는 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- "①에서 α가 0°와 360° 사이에 있어?"

정답

- ① 360° × (−1) + 160°, 제2사분면 ② 7π/6 ③ 300° ④ $\ell = 2\pi$, $S = 8\pi$

막히면

- ①이 틀리면 S04·S05로, ②③이 틀리면 S07·S08로, ④가 틀리면 S10·S11로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제에서 큰 각의 동경을 찾고(A), 호의 길이와 넓이로 반지름과 중심각을 거꾸로 구하는지(C) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 1000°에서 360°를 몇 번 뺄 수 있어?"
- "②는 $S = \frac{1}{2}r\ell$을 쓰면 반지름이 바로 나와."

정답

- ① 360° × 2 + 280°, 제4사분면
- ② $2\pi = \frac{1}{2} \times r \times \pi$에서 $r = 4$, $\theta = \ell \div r = \pi/4$

막히면

- ②는 공식 세 개($\ell = r\theta$, $S = \frac{1}{2}r^2\theta$, $S = \frac{1}{2}r\ell$) 중 모르는 것이 하나뿐인 식을 고르게 합니다.

주의

- 두 문제를 맞히면 목표 A·C 확인 완료입니다(목표 B는 S12 ②③으로 확인).



S15 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “180°는 라디안으로 얼마였지?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “π요.”

정답

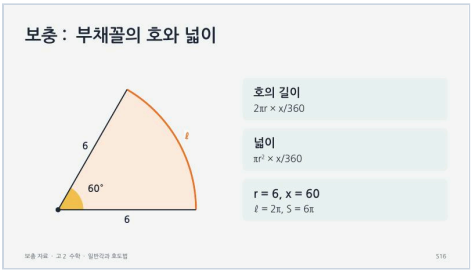
- ① 제2사분면 (480° = 360° × 1 + 120°)
- ② 3π/4
- ③ 6π

막히면

- S04, S07, S10을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘삼각함수의 뜻’에서는 오늘의 동경 OP 위의 점의 좌표로 sin θ, cos θ, tan θ를 정합니다. 각은 호도법으로 씁니다.



S16 **보충: 부채꼴의 호와 넓이** · 선수 학습 보충(중1 부채꼴의 호의 길이와 넓이) · 약 5분

S02의 ①②가 흔들리면 중1에서 배운 부채꼴의 호의 길이와 넓이(중심각에 정비례)를 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “중심각 60°는 한 바퀴 360°의 몇 분의 몇이야?”
- “원의 둘레 $2\pi \times 6 = 12\pi$의 6분의 1은?”
- “원의 넓이 $\pi \times 6^2 = 36\pi$의 6분의 1은?”

정답

- 6분의 1
- 2π
- 6π

막히면

- 원을 피자처럼 6조각으로 나눈 그림을 그려 한 조각이 60°임을 보여 줍니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중1 ‘원과 부채꼴’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	400° = 360° × 1 + 40°, 제1사분면 / −100° = 360° × (−1) + 260°, 제3사분면 / 870° = 360° × 2 + 150°, 제2사분면

2	30° = π/6, 135° = 3π/4, 240° = 4π/3, 330° = 11π/6 / π/2 = 90°, 5π/4 = 225°, 11π/6 = 330°
3	① $\ell = 9 \times 2\pi/3 = 6\pi$, $S = \frac{1}{2} \times 81 \times 2\pi/3 = 27\pi$ ② 중심각 $\theta = 5\pi \div 10 = \pi/2$, $S = \frac{1}{2} \times 10 \times 5\pi = 25\pi$
4	① 제2사분면(x축의 양의 방향에서 시계 반대 방향으로 135°) ② −210° = 360° × (−1) + 150°이므로 시계 방향으로 210° 돌려 그리며 제2사분면
5	① 제2사분면 ② 3π/4 ③ 6π

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 부채꼴 흔들림(보충 S16) □ 삼각비 흔들림 □
S12 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 일반각(①) □ 바꾸기(②③) □ 부채꼴(④) □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
실수: α를 음수로 씀(M1) □ 라디안을 도로 봄(M2) □ π를 빠뜨리거나 거꾸로 곱함(M3) □ 공식에 도를 넣음(M4) □

메모: _____